

Electricidad I: *Leyes básicas*

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
2 de agosto de 2026

TEC | Tecnológico
de Costa Rica



Corriente, Voltaje y Resistencia

Variable	Derivación	Unidades
Corriente	$i = \frac{dq}{dt}$	A [Cs ⁻¹]
Voltaje	$v = \frac{dw}{dq}$	V [JC ⁻¹]
Potencia	$p = v \cdot i = \frac{dw}{dt}$	W [Js ⁻¹]
Energía	$w = \int_{t_0}^{t_f} p dt$	Wh [3600 J]

Ley de Ohm y Ley de Watt

Ley de Ohm

$$v = i \cdot R$$

$$i = \frac{v}{R}$$

$$R = \frac{v}{i}$$

Ley de Watt

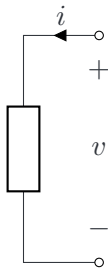
$$p = v \cdot i$$

$$p = \frac{v^2}{R}$$

$$p = i^2 \cdot R$$

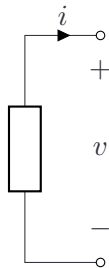
Pasivos y activos. Convención pasiva

Pasivos



$$p = v \cdot i$$

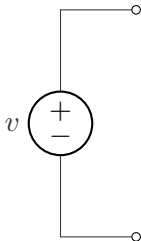
Activos



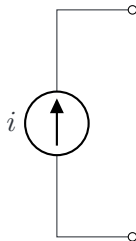
$$p = -v \cdot i$$

Fuentes independientes

Fuente
de voltaje
independiente

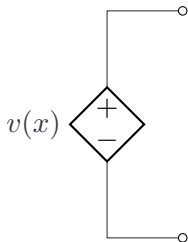


Fuente
de corriente
independiente

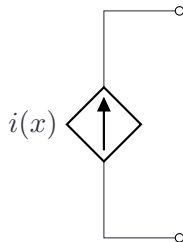


Fuentes dependientes

Fuente
de voltaje
dependiente

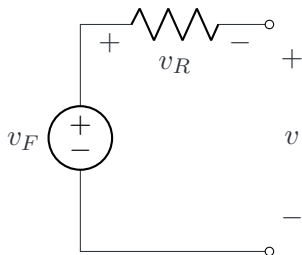


Fuente
de corriente
dependiente



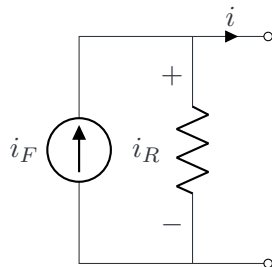
Fuentes reales

Fuente
de voltaje
real



$$v = v_F - v_R$$

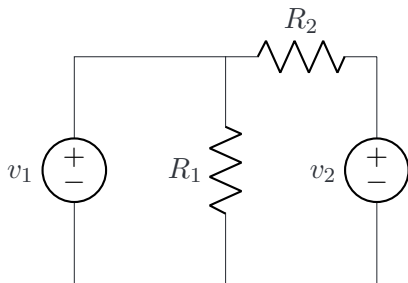
Fuente
de corriente
real



$$i = i_F - i_R$$

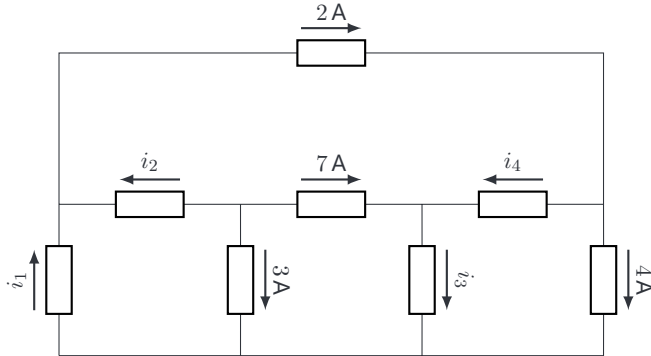
Elementos de un circuito

- **Rama:** un solo elemento
- **Nodo:** el punto de conexión entre dos o mas ramas
- **Lazo:** cualquier trayectoria cerrada en un circuito
- **Malla:** una lazo que no contiene otros lazos



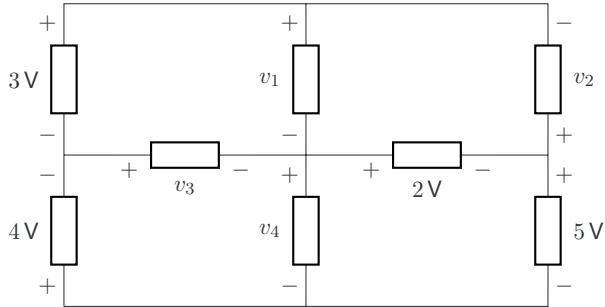
Ley de corriente de Kirchhoff (LCK)

La suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero



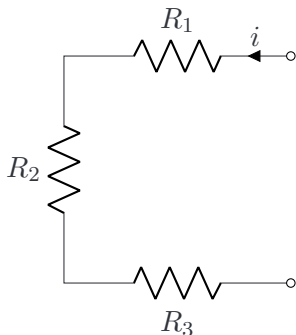
Ley de voltaje de Kirchhoff (LVK)

La suma algebraica de todas los voltajes alrededor de un lazo es cero



Elementos en serie

- Dos elementos en serie comparten solamente una de sus terminales y esta no se comparte con un tercer elemento.
- Cuando solo existen parejas de elementos en serie en un circuito se le llama circuito en serie.
- La corriente en un circuito en serie es la misma para todos los elementos.

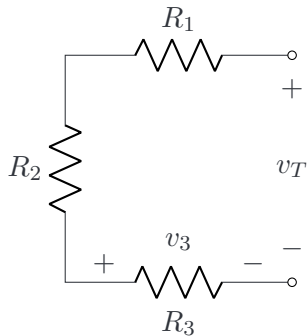


$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

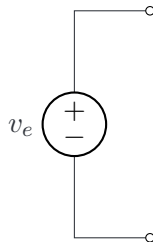
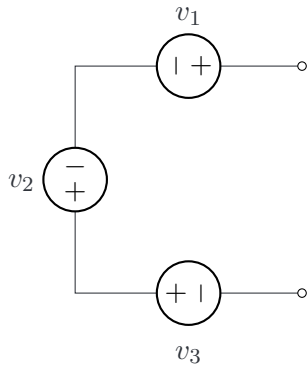
Divisor de voltaje

$$v_n = v_T \cdot \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \cdots + R_n}$$

$$v_3 = v_T \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$



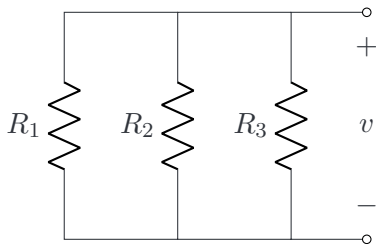
Fuentes de voltaje en serie



$$v_{eq} = v_1 - v_2 + v_3$$

Elementos en paralelo

- Dos o mas elementos en paralelo comparten sus dos terminales.
- Cuando solo existen elementos en paralelo en un circuito se le llama circuito en paralelo.
- El voltaje en un circuito en paralelo es el mismo para todos los elementos.



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

En caso de solo dos resistencias:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

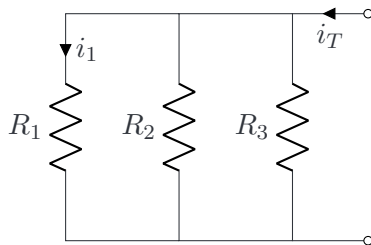
Divisor de corriente

$$i_n = i_T \cdot \frac{\frac{1}{R_n}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$

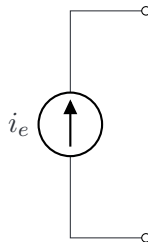
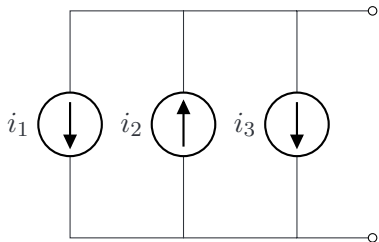
$$i_1 = i_T \cdot \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

En caso de ser solo dos resistencias:

$$i_1 = i_T \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



Fuentes de corriente en paralelo



$$i_{eq} = -i_1 + i_2 - i_3$$